خطة إنقاذ شاملة — للمتأخر في كل المواد

جامعة فلسطين التقنية — خضوري

كلية فلسطين التقنية | قسم المهن الهندسية | تخصص الأتمتة الصناعية

خطة اللحاق الشاملة لكل المواد

ترتيب أولويات مبني على مواعيد الامتحانات ونسب العلامات

خطة تنفيذية يوم-بيوم لعشرة أيام (26 أيلول — 5 تشرين الأول)

الحد الأدنى الأساسي المطلوب في كل مادة + تقويم كامل للمواعيد

الطالب	الفصل	بداية التنفيذ	الهدف
محمد	أول 2026/2027	السبت 26/9	85+ تراكمي

إعداد: مُدرّسك الخاص — مبني حرفياً على ملفات المودل وتسجيلات المحاضرات وخطط المساقات الرسمية

الأرقام والحسابات في كل أمثلة هذا الملف مُتحقَّق منها خطوة بخطوة

قبل أي شيء

الوضع الحقيقي — بدون تضخيم وبدون هلوسة

خلّينا نبدأ بالحقيقة كاملة يا محمد. أنت متأخر في كل المواد النظرية، وما درست من الدوائر إلا الدرس الأول. هذا وضع غير مريح، لكنه **ليس وضع خسارة إطلاقاً**. انظر للأرقام قبل ما تتحطم: نحن في نهاية الأسبوع الثاني من فصل طوله ستة عشر أسبوعاً. أول امتحان حقيقي بعلامة (الدوائر، 20%) بعد قرابة شهر كامل. نسبة علامات الفصل المكتسبة حتى الآن تقريباً صفر، لكن **نسبة المساحة المفقودة من الفصل أيضاً تقريباً صفر** — الفصل لسا بأوله، والامتحانات لسا ما جت.

المشكلة الحقيقية الوحيدة هي هذه: لو استمررت بنفس الإيقاع أسبوعين إضافيين، الفجوة بتنضغط وبصير صعب لحاقها، لأن المواد الهندسية تراكمية — كل درس مبني على اللي قبله. لهيك هذه الخطة موجودة: **عشرة أيام من اليوم، ساعتين ونص يومياً، وبتلحق الفصل في كل المواد الأساسية وتسبقه بالدرسين الجايين**. لازم التنفيذ يبدأ السبت 26/9، مش "بكرة"، مش "الأسبوع الجاي".

المادة	وين الفصل واصل	وين أنت	حجم الفجوة	أول موعد حقيقي
الدوائر الكهربائية أ. مصطفى حمد	الصفحة 53 تقريباً — أنهى التوالي ومجزئ الجهد والتوازي ومجزئ التيار (المحاضرات 1-6)	الدرس الأول فقط	درسان إلى ثلاثة دروس	امتحان أول 20% 24-30/10
الرياضيات التقنية أ. نداء حمدان	أنهت الوحدة الأولى: الأعداد المركبة (المحاضرات الثلاث: التساوي، الجمع والطرح، الضرب والقسمة)	لم تبدأ	3 محاضرات قصيرة	حسب خطة المساق راقب إعلانات
الإنجليزي المعلم مخفي بالمودل	أنهت Unit 1 + Unit 2 وأقامت Quiz يوم 18/9	لم تدرس المحتوى — لكنك **سلّمت الـ Quiz** بوقته	وحدة واحدة (Unit 2)	اختبار تجريبي بلا علامة **الخميس 1/10**
العربي وفق القررة الرسمية	شرح سورة الضحى + حديث أم معبد + مهارات الإملاء	لم تبدأ	مادة حفظ وفهم	لا موعد معلن حالياً
إلكترونيات + أخلاقيات + مشغلان	الكورسات فاضية — لم يُرفع أي محتوى بعد	—	صفر فجوة	لا شيء

نقطة تستاهل اعتراف: الـ Quiz الإنجليزي سلمته بـ 3 دقائق ونص قبل الاغلاق — يعني مهارة "اللقطة الأخيرة" عندك. الفرق الوحيد المطلوب: نحوّلها لمهارة "المذاكرة المبكرة".

القاعدة التي تُدار بها هذه الخطة كلها

ما بتلحق بكل المواد مرة وحدة — بتلحق بالترتيب الصحيح. الجدول النهائي تقرر مين ينزل أولاً حسب ثلاث معطيات فقط: حجم الفجوة، وأقرب موعد امتحان، ونسبة العلامة. هالترتيب محسوب لك تحت، ومقدس — لا تبدل المتغيرات بمشاعرك.

لماذا هذا الترتيب؟

ترتيب الأولويات الخمس

P1

الدوائر الكهربائية — أولى وأهم

أقرب امتحان حقيقي بعلامة (أسبوع 7: 24-30/10) وبنسبة 20% من علامتك النهائية. هي أيضاً المادة الوحيدة اللي الفجوة فيها ضاغطة فعلاً (الفصل واصل 53 وإنت بالدرس 1). ولها ميزة إضافية: دليل المذاكرة الشامل (33 صفحة) جاهز عندك من قبل، فالتجهيز أسرع من أي مادة ثانية.

P2

الرياضيات التقنية — أسرع فجوة ممكن تغلقها

الفجوة كاملة = 3 محاضرات عن الأعداد المركبة، ومحتواها 90% حفظ قواعد وحل تمارين نمطية. ساعتين وتلاتة من المذاكرة تغلقها من الصفر (الشرح الكامل بتحت). وفائدة إضافية: الأعداد المركبة جاي تحتاجها بدوائر AC بالإلكترونيات بعدين — يعني مذاكرة مزدوجة العائد.

P3

الإنجليزي — مادة يومية خفيفة بموعد ثابت

الاختبار التجريبي الخميس 1/10 الساعة 3:16م بلا علامة — فرصة ذهبية: بتشوف شكل امتحاناته وبتجرب نفسك بدون مخاطرة. اللي تحتاجه قبلها: Past Simple وPast Continuous والمفردات — كلها جاهزة بالقسم الثالث من هذا الملف. علامتها كاملة (55) موزعة على النصفي والأعمال الفصلية، يعني كل مهمة صغيرة بتفرق.

P4

العربي — حفظ بجلسات قصيرة متكررة

مادة الضحى وأم معبد مادة "تسميع" مش مادة "فهم عميق"، ولذلك أفضل وقت لها هو المساء قبل النوم (الذاكرة بتثبت أثناء النوم). 20 دقيقة يومياً من هذه الخطة تغطيها بالكامل بأسبوع. لا تعطيها جلسة طويلة وحدة — بتنساها.

P5

الإلكترونيات + الأخلاقيات + المشغلان — حضورك هو مذاكرتك حالياً

الكورسات فاضية وما في شي تتأخر فيه. مهمتك فيها وحدة: حضور 100% وتدوين سطر واحد لكل محاضرة (شو شرحوا) وفحص المودل مرة أسبوعياً. أول ما يُرفع محتوى، ابعثلي — وبتجهزلق دليل مذاكرة فوري بأسبوعين كأقصى غلطة.

ليش هالترتيب يضمن 85+ وماله علاقة بجدولك العاطفي؟

لأنك بتوزع ساعاتك على أقرب علامة (دوائر 20%) وبأسرع فجوة قابلة للغلق (رياضيات) وبالمهام ذات التواريخ الثابتة (إنجليزي) وبالحفظ الذي يحتاج تكراراً لا جلسات (عربي). هالمنطق هو نفسه اللي بيستخدمه ناس الـ 90+ — مو عبقرية، ترتيب.

قلب الخطة

خطة التنفيذ — 10 أيام لحاق (السبت 26/9 حتى الاثنين 5/10)

كل يوم فيه ثلاث بلوكات: **بلوك أساسي** (90 دقيقة، أداء كامل بلا جوال) + **بلوك ثانوي** (45 دقيقة) + **بلوك خفيف** (20 دقيقة، يُنفذ غالباً بالمساء). المجموع يومياً ساعتين ونص فعلي — أقل من وقت ماتضيعه بسكرول. طبق الأيام بالترتيب، ولو غلطت بيوم، لا تعيد الخطة من الصفر: ابدأ من اليوم اللي أنت فيه والوقت الفائت يُسدد من بلوك الجمعة.

اليوم 1 — السبت 26/9 — انطلاقة الدوائر

أساسي 90د **دوائر:** الدرس 2 كامل (القوى العشرية والتحويلات + ذرة النحاس والكهرباء الحرّة) ثم الدرس 3 حتى "المواد الثلاث". حل مثالي التحويلين: 25mA + 6000μA = 31mA و 4.5MΩ + 400kΩ = 4.9MΩ بإيدك.

ثانوي 45د **رياضيات:** درس الأعداد المركبة الأول (المفهوم و $j^2 = -1$ والتساوي) + جدول استخراج الأجزاء الحقيقية والتخيلية لأمثلة الأستاذ.

خفيف 20د **إنجليزي:** 5 مفردات من Unit 2 على بطاقات + مراجعة استمارات الـ Quiz السابقة.

اليوم 2 — الأحد 27/9 — أكثر درسين كثافة بالدوائر

أساسي 90د **دوائر:** تتمة الدرس 3 (emf، البوتانومتر 3 أطراف × الريوستات طرفين، الطرق الأربعة لإيجاد R) + حفظ جدول الألوان كامل + الدرس 4 (مثال الأستاذ: أحمر أسود أزرق فضي = 20MΩ ± 10%).

ثانوي 45د **رياضيات:** درس الجمع والطرح + الأمثلة الثلاثة محلولة بإيدك قبل ما تبص للإجابة.

خفيف 20د **عربي:** سورة الضحى — الآيات 1-5 شرحاً وتسميعاً (من القسم الرابع).

اليوم 3 — الاثنين 28/9 — قوانين القدرة

أساسي 90د **دوائر:** الدرس 5 (الشغل والطاقة والقدرة: $P = VI = I^2R = V^2/R$ + الكيلوواط ساعة) + مثال السخان: 220V × 5A = 1100W + امتحان ذاتي: 3 قوانين القدرة من الذاكرة.

ثانوي 45د **رياضيات:** درس الضرب (استبدال $j^2 = -1$ كل مرة تظهر) والقسمة بالمترافق — المثال (3+j4)÷(1+j2) = 2.2 − j0.4 خطوة بخطوة.

خفيف 20د **إنجليزي:** Past Simple كامل (جدول القواعد + الشواذ + النفي والسؤال) من القسم الثالث.

اليوم 4 — الثلاثاء 29/9 — تدخل منطق "ما بعد 53" أول مرة

أساسي 90د **دوائر:** الدرس 6 (الدائرة البسيطة وعناصرها وشرط المغلق) + التوالي (المقاومة المكافئة = المجموع) + قانون مجزئ الجهد $V_1 = E \times R_1/(R_1+R_2)$ وحل مثاليه من ملف "تجهيز ما بعد 53".

ثانوي 45د **رياضيات:** حصة تمارين: 10 عمليات جمع/طرح/ضرب/قسمة بتنويع عشوائي من تمارين المحاضرات الثلاث.

خفيف 20د **عربي:** سورة الضحى — الآيات 6-11 + الصور البلاغية الأربع (سجى استعارة، مقابلة، مناسبة عائل/أغنى، القسم).

اليوم 5 — الأربعاء 30/9 — إغلاق فجوة الدوائر كاملة

أساسي 90د **دوائر:** التوازي ($1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$، والمتساوية **R/n**) + قانون مجزئ التيار (انتبه: بالمقلوب!) + مثال **100Ω ‖ 50Ω** مع 150A. بهاليوم إنت رسمياً **واصل صفحة 53**.

ثانوي 45د **إنجليزي:** Past Continuous + قاعدة While/When الذهبية + حل تمارين القسم الثالث.

خفيف 20د **رياضيات:** أسئلة "اختبر نفسك" الستة من القسم الثاني — بلا نطة للإجابات.

اليوم 6 — الخميس 1/10 — يوم الاختبار التجريبي الإنجليزي

أساسي 90د **دوائر:** كيرتشوف الأول KCL (العقدة: الداخل = الخارج) + بروتوكول الحل الخطوات الخمس + مثال العقدة $10 = 6 + Ix$.

3:16م **إنجليزي — الاختبار التجريبي:** يدخل الساعة 3:00 ويجيب الاختبار التجريبي كامل (بلا علامة). بعده سجّل: وين الغلطات؟ مفردات أم قواعد؟ هالمعلومة تحدد مراجعتك للنصفي.

خفيف 20د **عربي:** حديث أم معبد — النص كامل قراءة وتسميع + مفردات الجدول حتى "الأشعث".

اليوم 7 — الجمعة 2/10 — راحة نصف يوم (مقدسة، لا تتفاوض عليها)

خفيف 40د مراجعة بطاقات فقط: جدول الألوان + قوانين القدرة + 10 مفردات إنجليزي + آيتان من الضحى. ثم راحة حقيقية — الدماغ يثبت المعلومات أثناء الراحة، مش أثناء السحق المستمر.

اليوم 8 — السبت 3/10 — كيرتشوف الثاني: قلب الامتحان الأول

أساسي 90د **دوائر:** KVL (مجموع جهود الحلقة = صفر) + مثال 24V مع **2Ω و 4Ω** + بروتوكول الحل كامل على مسألتين جديدتين تكتبهن بنفسك من أسئلة "اختبر نفسك" لملف ما بعد 53.

ثانوي 45د **رياضيات:** واجب تراكمي: 6 مسائل شاملة (تساوي + جمع + ضرب + قسمة) وتسليمها لنفسك كتابةً كأنها ورقة امتحان.

خفيف 20د **إنجليزي:** مراجعة Unit 2 من الملف الرسمي + تصحيح غلطات الاختبار التجريبي.

اليوم 9 — الأحد 4/10 — استباق الدرس الجاي

أساسي 90د **دوائر:** تحويل المصدر (مصدر جهد ↔ مصدر تيار: I = E/Rs) + التمرين التمهيدي الكبير من ملف ما بعد 53 (30V، 10Ω، 30Ω ‖ 20Ω) كاملاً بإيدك حتى آخر تحقق كيرتشوف.

ثانوي 45د **عربي:** تتمة مفردات أم معبد + مهارات الإملاء الثلاث (الهمزة المتوسطة/الطرفية، التاء المربوطة/المفتوحة، الألف اللينة).

خفيف 20د **إنجليزي:** 10 مفردات جديدة من Unit 2 على البطاقات.

اليوم 10 — الاثنين 5/10 — يوم الاختبار الذاتي الشامل (المحطة الختامية)

أساسي 90د **دوائر — امتحان ذاتي كامل:** 10 أسئلة "اختبر نفسك" من دليل المذاكرة الشامل + 8 أسئلة ملف ما بعد 53، بترتيب عشوائي وبلا مواد. ثم تصحيح أحمر صارم — كل غلط بيرجع لدرسه.

ثانوي 45د **رياضيات:** إعادة كل مسألة غلطت فيها يوم الخطة + توليد مسألتين جديدتين بحل ذاتي كامل.

خفيف 20د **عربي:** أسئلة "اختبر نفسك" من القسم الرابع + تسميع أخير.

بعد اليوم العاشر بالضبط — أين ستكون؟

- **دوائر:** واصل صفحة 53 + متقدم درسين كاملين على الفصل (كيرتشوف + تحويل المصدر) — وهذا بالضبط مادة الامتحان الأول.
- **رياضيات:** فجوة الوحدة الأولى مغلقة 100% مع حصيلة تمارين تجاوز 30 مسألة.
- **إنجليزي:** أخذت الاختبار التجريبي فعلياً وبتعرف نقاط ضعفك بالأرقام قبل النصفي بشهر ونص.
- **عربي:** الضحى وأم معبد والإملاء مخزّنة بالذاكرة عبر 8 جلسات قصيرة.

القسم الأول

الدوائر — خريطة اللحاق وورقة القوانين

الدليل الشامل (33 صفحة) موجود عندك بملف منفصل، وهنا بضع "خريطة الطريق" المختصرة: مين درس وين وصل لشو، وورقة قوانين واحدة تغطي كل حسابات الأسابيع الستة الأولى. الهدف من هالصفحتين أنك تعرف موقعك بثانية أياً كان توقيت النظر.

الدرس	محتواه	نطاق الكتاب (تقريبي)	حالتك
1	النظرية الإلكترونية (النواة والإلكترونات) + نظام الوحدات SI	ص 10 - 20	✅ **خلاصته عندك**
2	القوى العشرية والوحدات + ذرة النحاس والإلكترون الحر + العناصر النشطة والخاملة + DC وACg	ص 20 - 30	اليوم 1

الدرس	محتواه	نطاق الكتاب (تقريبي)	حالتك
3	المقاومة V=IR + المفاعلتان XL وXC + المواد الثلاث + I=Q/t + emf + البوتانومتر والريوستات	ص 30 - 40	اليومان 1-2
4	جدول الألوان كامل + R = ρL/A + تأثير الحرارة على المقاومة	ص 40 - 45	اليوم 2
5	الشغل والطاقة والقدرة P=VI=I²R=V²/R + الكيلوواط ساعة والفاتورة	ص 45 - 50	اليوم 3
6	الدائرة البسيطة + التوالي ومجزئ الجهد + التوازي ومجزئ التيار	ص 50 - 53	اليومان 4-5
جاي	**كيرتشوف KCL/KVL ثم تحويل المصدر** (الأستاذ قال "رح نشرحه لاحقاً" مرتين)	+ص 53 - 60	الأيام 6، 8، 9

المرجع الفعلي لدقة الصفحات هو شرائح كل محاضرة (PDF 6-8 صفحات) بنفس مجلد المواد — أرقام الكتاب هنا إرشادية لبناء الحس بالتسلسل.

ورقة القوانين المصغرة — كل اللي يُطلب منك حفظه حتى الامتحان الأول

الموضوع	القانون	ملاحظة الامتحان
الشحنة والزمن	$I = Q / t$	شحنة الإلكترون: 1.6×10^{-19} C (سؤال محفوظ)
قانون أوم	$V = I \times R$	المقاومة النقية: الجهد والتيار بنفس الطور
المفاعلة الحثية	$X_L = 2\pi f L$	عند DC (f=0): **XL = صفر** — الملف سلك
المفاعلة السعوية	$X_C = 1/(2\pi f C)$	عند DC: **XC = لانهائي** — المكثف فاصل
المقاومة النوعية	$R = \rho L / A$	طول أكبر ← مقاومة أكبر؛ سُمك أكبر ← مقاومة أصغر
الحرارة	$R_t = R_0 (1 + \alpha \Delta T)$	α للنحاس = 1/234.5
القدرة (3 قوانين)	$P = VI = I^2R = V^2/R$	اختار الأنسب حسب المعطيات بالمسألة
الطاقة العملية	$E\ (kWh) = P\ (kW) \times t\ (ساعة)$	1 kWh = 3.6 MJ — وحدة عداد الكهرباء
التوالي	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$	التيار واحد، الجهد يتوزع — مجزئ الجهد: $V_1 = E \cdot R_1 / \Sigma R$

الموضوع	القانون	ملاحظة الامتحان
التوازي	$1/Req = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$	المتساوية: $Req = R/n$ — الجهد واحد، التيار يتوزع — مجزئ التيار بالمقلوب: $I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$
كيرتشوف للتيار	ΣI خارج $= \Sigma I$ داخل	عقدة = مفترق؛ التيار لا يضيع ولا يتولد
كيرتشوف للجهد	ΣV مقاومات $= \Sigma V$ مصادر	حلقة كاملة رجوعاً لنقطة البداية = مجموع صفري
تحويل المصدر	$I = E / Rs$	مصدر جهد توالياً مع Rs يعادل مصدر تيار توازياً معها

مذكّرة التفاضل بين البوتانومتر والريوستات (تقع بالامتحانات دايماً)

البوتانومتر: **3 أطراف** — لتقسيم الجهد. الريوستات: **طرفان** — للتحكم بالتيار. ومجزئ التيار دائماً بالمقلوب: التيار بيفضل الفرع الأصغر مقاومة، تماماً عكس الجهد اللي بيفضل الأكبر.

القسم الثاني

الرياضيات — الأعداد المركبة كاملة للمبتدئ

هاد القسم يغلق فجوة الرياضيات كاملة بنفس تسلسل أستاذة المادة (أ. نداء حمدان). 90% من الوحدة الأولى قواعد قليلة وتمارين نمطية — إذا حفظت القواعد وحليت التمارين الثلاثة عشر الموضحة هنا مرتين، إنت جاهز لأي اختبار على هذه الوحدة.

الدرس الأول: مفهوم العدد المركب وتساوي عددين مركبين

من وين جت الموضوع أصلاً؟

لما نحل معادلة مثل $x^2 + 1 = 0$ نقسم على أن الجذر $x^2 = -1$ ما إله جذر حقيقي — ما في عدد حقيقي تربيعه يطلع سالب. فابتكر الرياضي كاردانو نظاماً جديداً: عرّفنا العدد التخيلي $j = \sqrt{-1}$ بحيث $j^2 = -1$. ومنه يبنى العدد المركب: $z = س + ص j$ حيث س هو الجزء الحقيقي و ص هو الجزء التخيلي.

العدد	الجزء الحقيقي	الجزء التخيلي	ملاحظة
4	4	0	عدد حقيقي صرف
j	0	1	تخيلي صرف
3 + j2	3	2	الشكل القياسي
3j − 2	−2	3	أعد الترتيب دائماً إلى س + صj

مثال الأستاذة: حلول تخيلية

حل المعادلة $x^2 + 9 = 0$

1. $x^2 = -9$
2. $x = \sqrt{-9} = \sqrt{9} \times \sqrt{-1} = \pm 3j$ — حل تخيلي نقي، ما ينحل بالأعداد الحقيقية.

قاعدة التساوي (أساس أسئلة "جد قيمة x و y")

عددان مركبان متساويان **فقط** إذا تطابق الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي: $\text{س}_1 + \text{ص}_1 = \text{س}_2 + \text{ص}_2 \iff \text{س}_1 = \text{س}_2$ و $\text{ص}_1 = \text{ص}_2$. مثال: إذا $(2x + 1) + j(y - 3) = 7 + j5$ فإن $2x + 1 = 7$ ومنها $x = 3$، و $y - 3 = 5$ ومنها $y = 8$.

الدرس الثاني: الجمع والطرح

الحقيقي مع الحقيقي، والتخيلي مع التخيلي، وبس — $z_1 \pm z_2 = (\text{س}_1 \pm \text{س}_2) + j(\text{ص}_1 \pm \text{ص}_2)$

الأمثلة الثلاثة المحلولة (حلها أولاً بنفسك ثم قارن)

1. $(3 + j2) + (5 + j4) = (3+5) + (2+4)j = 8 + j6$ ✅
2. $(7 + j5) - (3 + j8) = (7-3) + (5-8)j = 4 - j3$ ✅
3. $(6 - j2) + (-2 + j7) = (6-2) + (-2+7)j = 4 + j5$ ✅

الدرس الثالث: المترافق والضرب والقسمة

العدد المترافق Conjugate — مفتاح القسمة كاملة

بنقلب إشارة **الجزء التخيلي فقط**: مترافق $3 + j4$ هو $3 - j4$، ومترافق $-2 + j5$ هو $-2 - j5$. خاصيته الذهبية: $z \times \bar{z} = \text{س}^2 + \text{ص}^2$ — ناتج **حقيقي** دائماً. مثال: $(3 + j4)(3 - j4) = 9 + 16 = 25$.

الضرب — بالتوزيع مثل الجبر تماماً، مع استبدال j^2 بـ -1

$(3 + j2)(2 + j5)$

1. وزّع: $6 + j15 + j4 + j^2 10$
2. استبدل $j^2 = -1$: $6 + j19 - 10$
3. الناتج: $-4 + j19$ ✅

القسمة — اضرب البسط والمقام في مترافق المقام

$(3 + j4) \div (1 + j2)$

1. نضرب بـ $(1 - j2)$ فوق وتحت (مترافق المقام).
2. البسط: $(3 + j4)(1 - j2) = 3 - j6 + j4 - j^2 8 = 3 - j2 + 8 = 11 - j2$
3. المقام: $(1 + j2)(1 - j2) = 1^2 + 2^2 = 5$
4. الناتج: $(11 - j2)/5 =$ **2.2 – j0.4** ✅

اختبر نفسك — رياضيات (6 أسئلة، الحلول تحت فوراً — لا تنتقل قبل ما تحل)

1) استخرج الأجزاء: 2 ، 8 ، −j3 ، 7j + 5 3) حل $x^2 + 16 = 0$ 4) احسب $((4 + j3) + (2 - j5))$ احسب

5 $(2 + j6) - (5 + j6)$) اكتب المترافق: 6 ، 7j + 1− ، 2j − 3) احسب $(1 + j1) \div (2 + j3)$

🔑 الحلول النموذجية

1) (حقيقي 5، تخيلي 7) | (حقيقي 0، تخيلي −3) | (حقيقي 8، تخيلي 0) 2) $3 + j0 = 3$ 3) $6 - j2$ 4) $x = \pm 4j$

6 $7j - 1- ، 2j + 3$ (5) نضرب بمترافق المقام $(1 - j1)$: البسط $(1 - j1)(2 + j3) = 2 - j2 + j3 - j^2 3 = 5 + j1$

والمقام $1 + 1 = 2$ ← الناتج 2.5 + j0.5

القسم الثالث

الإنجليزي — Unit 2 كامل + خطة الاختبار التجريبي

وحدة "Beginnings" مبنية على قاعدتين فقط: الماضي البسيط والماضي المستمر. الكتاب هو Solutions Pre-Intermediate، والامتحانات جاية من الصفحات 14-21 والمفردات. الهدف من هذا القسم أنك تدخل الاختبار التجريبي الخميس 1/10 وأنت عارف كل قاعدة فيه.

القاعدة 1: Past Simple — الماضي البسيط (صفحة 15)

نستعمله لأفعال خلصت بتوقيت محدد في الماضي:

yesterday, last week, in 2020, two days ago, when I was a child.

النوع	القاعدة	الأمثلة
فعل منتظم	أضف -ed	play → played ، watch → watched
ينتهي بـ e	أضف -d فقط	like → liked

النوع	القاعدة	الأمثلة
ساكن + حرف علة + ساكن	ضاعف الحرف الأخير	stop → stopped
ينتهي بـ consonant + y	y → ied	study → studied
شواذ (احفظها 10)	—	w ، do → did ، buy → bought ، come → came ، take → took ، make → made ، meet → met ، know → knew

النفي: didn't + الفعل الأصلي | السؤال: Did + الفاعل + الفعل الأصلي؟ — الأخطر:

didn't go خطأ فادح، الصحيح didn't went

القاعدة 2: Past Continuous — الماضي المستمر (صفحة 16)

was / were + فعل + ing — I was watching / They were playing

استخداماته الثلاثة: (1) حدث كان جارياً بتوقيت معين بالماضي: At 8pm last night, I was studying. (2) المشهد الخلفي للحدث المقطع: I was sleeping when the phone rang. — المستمر هو الخلفية والبسيط هو الحدث المقطع. (3) مع while و **While**: when + مستمر، و **When** + بسيط غالباً.

النمط اللي بيجي بالامتحان 90% من المرات

While she _____ (cook), the fire _____ (start).

1. while ← مستمر: While she was cooking
2. الحدث المقطع ← بسيط: the fire started
3. الجملة: While she was cooking, the fire started. — الترجمة الذهنية: "كانت عم تطبخ... وفجأة صار شي"

المفردات المفتاحية + مواعيدك الثابتة

المفردة	المعنى	ملاحظة الاستخدام
coincidence	مصادفة	من نص الوحدة الأساسي
start / end a conversation	بدء / إنهاء حديث	تعبير جاهز للسؤال
meet × know	قابل × يعرف	Nice **meeting** you (أول لقاء) × How do you **know** Matt? (معرفة)

المفردة	المعنى	ملاحظة الاستخدام
past time phrases	ظروف الزمن الماضي	yesterday, ago, last night, in 2010, when I was a child

مواعيد الإنجليزي الثابتة — احفظها رقمياً

الخميس 1/10 الساعة 3:16م: الاختبار التجريبي (بدون علامة) — ادخل الساعة 3:00 وجرب بشدة، هيدرّبك على شكل الامتحانات. **الثلاثاء 27/10:** يفتح واجب Unit 3A. **الثلاثاء 3/11 الساعة 10م:** آخر تسليم للواجب — لا تسلّم بآخر يوم أبداً. **النصفي:** يغطي الوحدات 1-3 ومفرداتها (قسم Midterm Material جاهز بالمودل مع اختبارات تجريبية).

القسم الرابع

العربي — الضحى وأم معبد والإملاء

مادة الفصل الأولى بالعربي (حسب القررة الرسمية للأساتذة جمال حمد وجمال قشوع وعثمان أبو زنيد) ثلاثية: سورة الضحى بشرحها وصورها البلاغية، وحديث أم معبد في وصف النبي ﷺ بمفرداته، ومهارات الإملاء. الشرح الكامل متوفر بملفين PDF رسميين بالمودل، وهنا جوهر ما يُطلب منك.

سورة الضحى — الخلفية والشرح والبلاغة

نزلت بمكة، 11 آية، السورة 93 بالترتيب. سبب نزولها: انقطاع الوحي عن النبي ﷺ مدة فقالت قريش "ترك محمد" — فنزلت **تسلياً وتشريفاً**. لا تنسَ سبب النزول؛ سؤال شبه مضمون.

الآية	المعنى	الملاحظة البلاغية
والضحى	قسم بالضحى (وقت ارتفاع الشمس وحيّتها)	اللام للعاقبة
والليل إذا سجى	وسكانه وهدوئه	**استعارة**: كأن الليل كسا الأرض ستراً
ما ودعك ربك وما قلى	ما تركك وما غضب عليك	جملتان مخالفتان: تحقيق وإنكار
وللآخرة خير لك من الأولى	الآخرة أفضل للعبد الصالح	**مقابلة**: الآخرة × الدنيا ("الأولى")
ولسوف يعطيك ربك فترضى	وعد برضوان الله	"سوف" للمستقبل — بشار
ألم يجدك يتيماً فآوى	آواه بجده وعمه ثم زوجته	تحقيق نعمة سابقة
ووجدك ضالاً فهدى	"ضال": من لا يهتدي حتى يهديه الله	ليست ذماً
ووجدك عائلاً فأغنى	"عائل": فقير محتاج — أغناه بالتجارة والغنائم	**مناسبة لفظية**: أغنى تجاوب عائل ⭐
فأما اليتيم فلا تقهر	لا تعنصر اليتيم بلا رحمة	أوامر بالرفق الثلاثة
وأما السائل فلا تنهر	لا تعيّر السائل ولا تردّه خائباً	—

الآية	المعنى	الملاحظة البلاغية
وأما بنعمة ربك فحدث	اذكر نعم الله وافشها بالحديث	"حدث" = خبّر

حديث أم معبد — المفردات المطلوبة حرفياً

حديث وصف النبي ﷺ وخلقه وشكله، أثبته الترمذي، رُوي من أم معبد حين خرج ﷺ في أمر الهجرة. الامتحان يسأل عن المفردات بمعانيها — هذا هو الجدول المطلوب:

المفردة	معناها
مقرباً من الناس غير مدان	قريب منهم في المكان، غير منتجع عنهم — بلا دنس
أكثرهم صحبة حسن القرب	أكثرهم صحبة لطفاً في معاشرتهم
أبيض ربامة	بيّن الوجه، بياض مشرقة مخلوطة بحمرة
ما شحت ولا مُحت	بلا وجه مشمّع أو مدلل مغرّا (بلا تكلف)
الأكحل الأشعث	واسع العينين مع سواد أغفر؛ جمّ الشعر ليس صوفياً ولا جعداً
يرتخي من أسبلته	ما يرتخي من ثيابه لشدة انقطاعه عن الدنيا
مثبتان بين الكتفين	الخالدان — علامة النبوة، مثل عيني الغزال حسناً وضياءً
مقبل المنة	منقلب لوجهه توقيراً واحتراماً
أمثل الناس إذا كان معتمراً	أأمنهم الصوت إذا كان هاجعاً في المعتزر

مهارات الإملاء الثلاث + اختبر نفسك

نقاط الأستاذ في الإملاء

- **الهمزة المتوسطة/الطرفية:** تنكتب حسب أقوى الحركتين (فتحة > ضمة > كسرة > سكون).
- **التاء المربوطة والمفتوحة:** (ة) للمؤنث الحقيقي والأفعال، (هـ) للضمائر والفاء.
- **الألف اللينة:** التفريق بين "إلى" و"علي".

اختبر نفسك — عربي (6 أسئلة)

1) بكم آية الضحى وأين نزلت؟ 2) شو سبب النزول؟ 3) استخرج استعارة من السورة ووضحها 4) شو معنى: سُحت، الأكحل، مقبل المنة؟ 5) عيّن مناسبة لفظية في "وجدك عائلاً فأغنى" 6) مين راوي حديث أم معبد وشنو موضوعه؟

🔑 الحلول

1) 11 آية، بمكة (السورة 93) 2) انقطاع الوحي وقول قريش "ترك محمد" — نزلت تسلياً وتشريفاً 3) "إذا سجى": استعارة — شبّه الليل بستار غطى الأرض 4) راجع الجدول أعلاه حرفياً 5) لفظ "أغنى" يعطي معنى الثروة تجاوباً مع "عائل" (الفقر) 6) أم معبد؛ في وصف خلق النبي ﷺ وشكله، أثبته الترمذي

القسم الخامس

المواد الأربع الباقية — بروتوكول "ما في شي بعد"

الإلكترونيات (أ. لينا عموص) وأخلاقيات المهنة (أ. رغد سنيوره) والمشغل الهندسي (أ. يزن النابلسي) ومشغل التمديدات (أ. علي محمد) — الكورسات الأربعة فاضية من أي محتوى حتى لحظة إعداد هذه الخطة. يعني رسمياً: **ما إلك شو تتأخر فيها**. لكن هاد مش إجازة للتفريط؛ المواد العملية خصوصاً بنحسب علامتها من الحضور والتقارير، وهنّ أخطر أنواع المواد على طالب نايم لأن العلامة بتضيع من إيده بدون ما يحس.

المادة	الأستاذ/ة	واجبك الأسبوعي عليها
الإلكترونيات (نظري)	لينا عموص	حضور كامل + فحص المودل — أول ما ينزل محتوى: ادرسه بنفس الأسبوع
أخلاقيات المهنة	رغد سنيوره	الأستاذة نشطة (دخلت قبل ساعات من إعداد الخطة) — توقع عرضات وواجبات قصيرة مفاجئة
المشغل الهندسي (عملي)	يزن النابلسي	حضور 100% + تدوين كل تجربة بشكلها ونتيجتها — مصدر تقاريرك المستقبلية
مشغل التمديدات (عملي)	علي محمد	نفس المبدأ: حضور + سطر يومي عن شو عملت

بروتوكول السطر الواحد (دقيقتان بعد كل محاضرة)

بعد كل محاضرة بأي من هذه المواد، اكتب بسطور هاتفك: التاريخ + المادة + جملة واحدة "شو شرحوا اليوم". مثال: "22/9 — تمديدات: أنواع القنوات الكهربائية". هالسطرين-تلاتة بيوفرولك عند إعداد أي تقرير أو امتحان لاحقاً من إعادة اختراع عجلة من ذاكرتك المليانة.

لا يُنسى

تقويم المواعيد الكامل — حتى نهاية الفصل

كل تاريخ معروف حتى اليوم بخطة الفصل، مرتباً زمنياً. التواريخ الفارغة بتنعلم لما يعلنها الأساتذة — ومهمتك كل أحد مساءً: فحص سريع لكل المودل (5 دقائق) والتقاط أي موعد جديد وتركيبه هنا فوراً.

التاريخ	المادة	الحدث	العلامة
الخميس 1/10 — 3:16م	إنجليزي	الاختبار التجريبي للوحدة 2 (يفتح بهالوقت بالضبط)	بدون علامة
السبت 26/9 — الاثنين 5/10	كل المواد	**خطة اللحاق العشرية — هذا الملف**	استثمار
(أسبوع 7) 24 - 30/10	دوائر	**الامتحان الأول** — يغطي من النظرية الإلكترونية حتى كيرتشوف	**20%**
الثلاثاء 27/10 — 10م	إنجليزي	يفتح واجب Unit 3A	أعمال فصلية
الثلاثاء 3/11 — 10م	إنجليزي	آخر موعد تسليم واجب Unit 3A	أعمال فصلية
أسبوع 13	دوائر	الامتحان الثاني (النصف الثاني من المادة)	**20%**
أسبوع 16	دوائر	الامتحان النهائي	**40%**
النصفي	إنجليزي	يغطي الوحدات 1-3 ومفرداتها	من الـ 55

تواريخ امتحانات الرياضيات والعربي والباقي لم تُعلن بعد — راقب المودل كل أحد وأبلغني فوراً بأي إعلان لحدّث الخطة.

بعد الـ 10 أيام

الإيقاع الأسبوعي الدائم — حتى الامتحان الأول

لما تخلص أيام اللحاق العشرة، بتنتقل من وضع "الإنقاذ" لوضع "الإيقاع" — ساعة ونص إلى ساعتين يومياً موزعة هكذا، وهي نفس الجدول الموجود بالفهرس الشامل. القاعدة الذهبية: **لا يوم بلا مادة** — حتى عشر دقائق بطاقات أفضل من يوم ميت.

اليوم	المذاكرة	الوقت
السبت	رياضيات: مراجعة وتدريب تمارين (وحدة جديدة لما تبدأ)	1.5 - 2 ساعة
الأحد	دوائر: المحاضرة الجديدة بالأسبوع + ملخصها فوراً	1.5 - 2 ساعة
الاثنين	إنجليزي: وحدة جاية/مفردات + **فحص المودل الكامل (كل المواد)**	1 - 1.5 ساعة
الثلاثاء	دوائر: تمارين وتطبيق على محاضرة الأحد	1.5 - 2 ساعة
الأربعاء	رياضيات: تمارين جديدة + استعداد لمحاضرة الجاي	1.5 - 2 ساعة
الخميس	عربي: الضحى وأم معبد (تسميع) + إنجليزي بطاقات	1 ساعة
الجمعة	راحة + مراجعة بطاقات خفيفة (40 دقيقة كحد أقصى)	0.5 ساعة

حساب الطمأنينة الأخير (لما يحلّق قلق "أنا ورا الكل")

من 5/10 إلى 24/10 عندك 19 يوم إضافي بإيقاع ساعة ونص-ساعتين. مجموعها حوالي 30 ساعة مذاكرة إضافية، تقريباً 20 ساعة منها بتدخل بعمق الدوائر والمراجعات — يعني بتوصل يوم الامتحان الأول وأنت ماشي في المادة مقدم على جدول المحاضرات، مع فجوات مغلقة بكل المواد. الفرق بينك وبين الـ 85+ ما هو ذكاء ولا ضغط — هو هذه الـ 10 أيام + 19 يوم إيقاع. بدون جوال بالبلوك الأساسي، وبتخلص.

أرشيفك الجاهز

خريطة ملفاتك — كل إعداد موجود عندك ووين تستخدمه

قبل الختام، هذه خريطة كل ما جُهّز لك حتى اليوم داخل مجلد المواد. احفظ أماكنها؛ كل ملف منها يمثل جرساً في ساعة الدراسة — لا تضيع أيامك بالبحث، ولا تدرس من مصدر بينما الشرح المفصّل لموضوعك موجود بملف آخر.

الملف	ماذا يحتوي؟	متى تستخدمه؟
خطة اللحاق الشاملة هذا الملف	ترتيب الأولويات + الخطة العشرية يوم-بيوم + الحد الأدنى لكل مادة + التقويم الكامل	إرشادك اليومي من 26/9 حتى 5/10 — افتحه كل صباح
دليل مذاكرة الدوائر الشامل 33 صفحة	شرح المحاضرات 1-6 كاملاً + أمثلة الكتاب محلولة خطوة بخطوة + ورقة قوانين + اختبار تجريبي	المصدر الأساسي لمذاكرة الدوائر — أيام الخطة 1-5
تجهيز ما بعد صفحة 53	التوالي والتوازي بالتفصيل + شرح كيرتشوف المقدم + تحويل المصدر + التمرين التمهيدي الكبير	أيام الخطة 4-9 — وعند شرح الأستاذ لكيرتشوف ستكون أنت الأعرف بالمصف
الفهرس الشامل للمحاضرات والأساتذة	جدول كل محاضرة بمحتواها وأسبوعها وأستاذها لكل المواد الثمانية + جدول الالتزام الأسبوعي	مرجعك كل مساء أحد عند فحص المودل وتحديث مواعيدك
نموذج الدراسة لأول أسبوعين	شرح دروس الأسابيع 1-2 لكل المواد مع أمثلة وجداول واختبارات ذاتية بالحلول	مرجع مكمّل — عند أي نقطة غامضة بشرح هذا الملف ارجع لتفصيلها فيه

مسار المواد كاملاً: مجلد course_materials وفيه 00_الدوائر_الكهربائية (شرائح + فيديوهات + تفريغات نصية لكل المحاضرات) و 01_الرياضيات_التقنية (خطة + 6 وحدات + 3 محاضرات) و 02_اللغة_العربية (القررة 110 صفحات + شروح الضحى وأم معبد) و 03_اللغة_الإنجليزية (وحدات 2 و3 و4 و7 + روابط الأنشطة). الفيديو والتسجيلات موجودة بنفس مجلد كل مادة إن احتجت سماع الأستاذ بنفسه.

قوانين الإنقاذ الثلاثة

1. ابدأ السبت — مش بكرة

الخطة بتموت أول ما تتأجل يوم وحدة. اليوم 1 مصمم عشان يكون أخف يوم بالخطة بالقصد — عشان الانطلاقة تكون سهلة.

2. الترتيب مقدّس

دوائر أولاً لأن امتحانها أقرب، رياضيات ثانياً لأن فجوتها الأسرع غلاقاً. لا تبدل بالأحاسيس ولا بالأصدقاء اللي بيدرسوا شي تاني.

3. بلوك الأساسي = بلا جوال، وبلا استثناء

90 دقيقة يومياً صافية تكفي لتلحق كل الفصل. الجوال بأوضاع الطيران أو بغرفة ثانية — 10 أيام بس، وبعدين بترجع حياتك.

إعداد مُدرّسك الخاص — خطة اللحاق الشاملة لكل المواد | جامعة فلسطين التقنية خضوري

الملفات المرافقة: دليل مذاكرة الدوائر الشامل (33 صفحة) + تجهيز ما بعد صفحة 53 + الفهرس الشامل + نموذج الدراسة

أول ما تخلص اليوم 10 — ابعتلي نتيجة الامتحان الذاتي، وبنجهز لك ما بعد كيرتشوف فوراً 💪